Лекция 3. Признаки сходимости знакопеременных рядов

3.1. Признак Лейбница

Признак Лейбница относится к знакочередующимся рядам.

Теорема 3.1.1 (Признак Лейбница). *Пусть положительные числа b_k образуют монотонно убывающую до нуля последовательность. Тогда знакочередующийся ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}b_k \tag{3.1}$$

сходится и для его суммы справедливы оценки

$$0 < \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}b_k \leq b_1. \tag{3.2}$$

Доказательство. Последовательность частичных сумм ряда (3.1) с четными номерами

$$S_{2n} = (b_1 - b_2) + (b_3 - b_4) + \ldots + (b_{2n-1} - b_{2n})$$

монотонно возрастает, поскольку $S_{2(n+1)} - S_{2n} = b_{2n+1} - b_{2n+2} \geq 0$ в силу монотонного убывания последовательности $\{b_k\}$. Вместе с тем,

$$S_{2n} = b_1 - (b_2 - b_3) - (b_4 - b_5) - \ldots - (b_{2n-2} - b_{2n-1}) - b_{2n} < b_1,$$

так как $b_{2n} > 0$. Таким образом, монотонно возрастающая последовательность $\{S_{2n}\}$ ограничена сверху и, значит, сходится к некоторому числу $S \in (0, b_1]$.

Для частичнных сумм ряда (3.1) с нечетными номерами имеем

$$S_{2n+1} = S_{2n} + b_{2n+1}.$$

Так как $\lim\limits_{n\to\infty} b_{2n+1} = 0$, то последовательность $\{S_{2n+1}\}$ сходится к S. Так как все члены последовательности $\{S_n\}$ содержатся в подпоследовательностях $\{S_{2n}\}$ и $\{S_{2n+1}\}$, сходящихся к S, то других частичных пределов нет. Поэтому ряд (3.1) сходится к $S \in (0, b_1]$, что и требовалось доказать.

Следствие 3.1.2. *Если в ряде (3.1) положительные числа b_k образуют монотонно убывающую до нуля последовательность, то для остатка ряда r_n для любого n справедлива оценка*

$$|r_n| = \left|\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k+1}b_k\right| \leq b_{n+1}.$$

Доказательство. Поскольку ряд $\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k+1}b_k$ с точностью до знака удовлетворяет условиям теоремы 3.1.1, то для его суммы имеет место оценка

$$\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k+1}b_k\right| \leq b_{n+1},$$

что и требовалось доказать.

Пример 3.1. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{n}$.

$\diamond$ Это знакочередующийся ряд. Ряд из его абсолютных членов $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ - расходящийся гармонический ряд. Последовательность $b_n=\dfrac{1}{n}$ абсолютных членов монотонно убывает до нуля. Значит, согласно признаку Лейбница исследуемый ряд сходится. Сходимость условная, поскольку ряд из абсолютных членов расходится.

Надо заметить, что условие монотонного убывания последовательности из абсолютных членов ряда является обязательным для сходимости. Если монотонность не очевидна, её надо доказывать при использовании признака Лейбница.

Пример 3.2. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$.

$\diamond$ Это знакочередующийся ряд. Ряд из его абсолютных членов $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}$. Так как при $n\to+\infty$ справедлива эквивалентность

$$\frac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}\sim\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{1}{n^{1/2}},$$

и обобщенный гармонический ряд $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ при $p=1/2<1$ расходится, то положительный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ расходится согласно предельному признаку сравнения.

Последовательность $\left\{\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}\right\}=\left\{\dfrac{1}{\sqrt{2}+1},\dfrac{1}{\sqrt{3}-1},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{\sqrt{5}-1},\dots\right\}$ абсолютных членов стремится к нулю с ростом n, но для положительного ответа о сходимости надо доказать её монотонное убывание, которое совсем не очевидно.

Исследуем знакочередующийся ряд иначе. Преобразуем общий член ряда

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{(-1)^n\left(\sqrt{n}-(-1)^n\right)}{(\sqrt{n})^2-(-1)^{2n}}=\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}.$$

Поскольку

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{x-1}\right)'=-\frac{x+1}{2\sqrt{x}(x-1)^2}<0$$

при $x>1$, то последовательность $\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$ монотонно убывает при $n\geq 2$. Очевидно, что $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}=0$. Поэтому знакочередующийся ряд $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ сходится по признаку Лейбница.

Положительный ряд $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n-1}$ расходится по предельному признаку сравнения, так как $\dfrac{1}{n-1}\sim\dfrac{1}{n}$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ расходится.

Исходный ряд есть сумма сходящегося и расходящегося рядов

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1},$$

что доказывает его расходимость.

Расходимость исследуемого знакочередующегося ряда указывает на отсутствие монотонного убывания последовательности $\left\{\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}\right\}$.

3.2. Признаки Дирихле и Абеля

Рассмотрим признаки сходимости знакопеременных рядов вида $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k v_k$. Сначала получим удобное для доказательства признаков сходимости представление частичных сумм этого ряда.

Преобразование Абеля. Обозначим

$$U_k = \sum_{j=1}^{k} u_j, \ k = 1, 2, \ldots, n, \tag{3.3}$$

последовательность частичных сумм ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} u_j$. Тогда $u_1 = U_1$, $u_k = U_k - U_{k-1}$, $k = \overline{2,n}$ и

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} (U_k - U_{k-1}) v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} U_k v_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} U_{k-1} v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} U_k v_k - U_n v_{n+1} - \sum_{k=n+1}^{n+p-1} U_k v_{k+1}.$$

Таким образом, справедливо равенство

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} U_k (v_k - v_{k+1}) + U_{n+p} v_{n+p} - U_n v_{n+1}. \tag{3.4}$$

Преобразование, с помощью которого было получено равенство (3.4), называют **преобразованием Абеля**.

Лемма 3.2.1 (Лемма Абеля). *Пусть последовательность частичных сумм ряда* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} u_j$ *ограничена константой* M, *последовательность* $\{v_k\}$ *монотонная, тогда для отрезка ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k v_k$ *справедлива оценка*

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| \leq 2M(|v_{n+1}| + |v_{n+p}|). \tag{3.5}$$

Доказательство. Последовательность частичных сумм ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} u_j$ ограничена постоянной M: $\forall k \in \mathbb{N}$, $|U_k| = \left| \sum\limits_{j=1}^{k} u_j \right| \leq M$. Значит, для любых натуральных n и p

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} U_k (v_k - v_{k+1}) + U_{n+p} v_{n+p} - U_n v_{n+1} \right| \leq$$

$$\leq \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |U_k| \, |v_k - v_{k+1}| + |U_{n+p}| \, |v_{n+p}| + |U_n| \, |v_{n+1}| \leq M \left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| + |v_{n+p}| + |v_{n+1}| \right).$$

Если последовательность $\{v_k\}$ монотонно убывает, то

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (v_k - v_{k+1}) = v_{n+1} - v_{n+p} = |v_{n+1} - v_{n+p}| \leq |v_{n+1}| + |v_{n+p}|;$$

если $\{v_k\}$ монотонно возрастает, то

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (-v_k + v_{k+1}) = -v_{n+1} + v_{n+p} = |v_{n+1} - v_{n+p}| \le |v_{n+1}| + |v_{n+p}|.$$

Таким образом, справедливо неравенство (3.5). Лемма доказана.

Теорема 3.2.2 (Признак Дирихле). *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k v_k$ *сходится, если 1) последовательность частичных сумм ряда* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} u_j$ *ограничена, и 2) последовательность* $\{v_k\}$ *монотонно стремится к нулю.*

Доказательство. Из леммы Абеля имеем неравенство (3.5). В силу стремления к нулю последовательности $\{v_k\}$

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, k > N, |v_k| < \frac{\varepsilon}{4M},$$

поэтому для натуральных $n > N$ и любого p имеем

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| < 2M \cdot 2\frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon.$$

Согласно критерию Коши ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k v_k$ сходится, что и требовалось доказать.

Пример 3.3. Исследовать сходимость знакопеременного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$.

$\diamond$ Последовательность $v_n = \dfrac{1}{n}$ монотонно стремится к нулю. Докажем ограниченность последовательности частичных сумм ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin n$.

$$\left|\sum_{n=1}^{k} \sin n\right| = \left|\frac{1}{2\sin(1/2)} \sum_{n=1}^{k} 2\sin n \cdot \sin\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2\sin(1/2)} \left|\sum_{n=1}^{k} \left(\cos\left(n - \frac{1}{2}\right) - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)\right)\right| =$$

$$= \frac{1}{2\sin(1/2)} \left|\cos\frac{1}{2} - \cos\frac{3}{2} + \cos\frac{3}{2} - \cos\frac{5}{2} + \cos\frac{5}{2} - \cos\frac{7}{2} + \ldots + \cos\left(k - \frac{1}{2}\right) - \cos\left(k + \frac{1}{2}\right)\right| =$$

$$= \frac{1}{2\sin(1/2)} \left|\cos\frac{1}{2} - \cos\left(k + \frac{1}{2}\right)\right| \le \frac{\left|\cos\frac{1}{2}\right| + \left|\cos\left(k + \frac{1}{2}\right)\right|}{2\sin(1/2)} \le \frac{1}{\sin(1/2)}.$$

Таким образом, найдена постоянная $M = \dfrac{1}{\sin(1/2)}$ такая, что для любого $k \in \mathbb{N}$ справедлива оценка $\left|\sum\limits_{n=1}^{k} u_n\right| \le M$. Согласно признаку Дирихле ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$ сходится.

Теорема 3.2.3 (Признак Абеля). *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k v_k$ *сходится, если 1) ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ *сходится, и 2) последовательность* $\{v_k\}$ *монотонная и ограниченная.*

Доказательство. Поскольку последовательность $\{v_k\}$ монотонная и ограниченная, то существует $b = \lim\limits_{k\to\infty} v_k$. Тогда последовательность $b_k = v_k - b$ монотонно стремится к нулю. Так как у сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ последовательность частичных сумм ограничена, то согласно признаку Дирихле сходится и ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k u_k = \sum_{k=1}^{\infty} u_k v_k - \sum_{k=1}^{\infty} b u_k.$$

Отсюда в силу сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} bu_k$ следует утверждение теоремы.

Таким образом, если члены сходящегося ряда умножить на члены произвольной монотонной ограниченной последовательности, то полученный ряд будет сходиться.

Пример 3.4. Исследовать сходимость знакопеременного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n} \cos\dfrac{1}{n}$.

$\diamond$ Так как ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$ сходится (пример 3.3), и последовательность $v_n = \cos\dfrac{1}{n}$ монотонна и ограничена, то по признаку Абеля ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n} \cos\dfrac{1}{n}$ сходится.